

自动控制原理概论

本章旨在建立自动控制系统的基本概念,形成自动控制系统的总体框架。

1.1 自动控制系统的基本概念知识点回顾

本章知识点包括自动控制系统的基本构成、常见分类、性能要求以及发展历程。下面依次总结除发展历程之外的知识点。

1.1.1 自动控制系统的基本构成

自动控制系统由被控对象以及参与实现其被控制量自动控制的装置或元部件组成,通常包括四个部分:被控对象、控制器、执行器、测量变送元件。图 1.1 所示的结构图描述了由四个部分构成自动控制系统的一般连接关系。

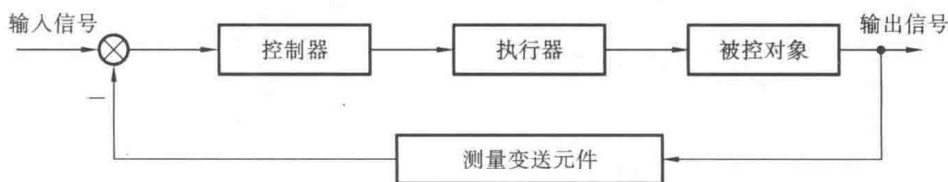


图 1.1 一般自动控制系统的结构图

1.1.2 自动控制系统的分类

常见的自动控制系统分类方法有 7 种:信号的传递路径、输入信号的变化规律、传递信号是否连续、变量是否仅是时间的函数、输入/输出变量的个数、参数是否随时间发生变化、数学模型是否满足叠加原理等。

(1) 根据系统中信号的传递路径,自动控制系统可以分为开环控制系统、闭环控制系统、复合控制系统。

开环控制的优势在于结构简单,成本低廉,易于实现;但其缺点是控制精度低,对扰动没有抑制能力。反馈控制按偏差调节,其优势在于抗扰性好,控制精度高。复合控制可以抑制几乎所有的可量测扰动,其优势在于控制精度高。但反馈控制和复合控制的参数均需谨慎设计与恰当选择。

(2) 根据系统中输入信号的变化规律,自动控制系统可以分为恒值控制系统、程序控制系统、随动控制系统。

(3) 根据系统中传递信号是否连续,可以将自动控制系统分为连续系统、离散系统。

(4) 根据系统中变量是否仅是时间的函数,自动控制系统可以分为集中参数系统、分布参数系统。

(5) 根据系统中输入变量和输出变量的个数,自动控制系统可以分为单输入单输出系统、多输入多输出系统。

(6) 根据系统中参数是否随时间发生变化,自动控制系统可以分为定常系统、时变系统。

(7) 根据描述自动控制系统的数学模型是否满足叠加原理,自动控制系统可以分为线性系统、非线性系统。

在自动控制原理的经典控制部分,主要讨论的控制系统是单输入单输出集中参数线性定常连续系统,开环控制系统、闭环控制系统以及复合控制系统。

1.1.3 自动控制系统的性能要求

自动控制系统的工作状态包括动态过程和静态(稳态)。控制系统的动态过程(又称瞬态响应、动态响应),是指从输入信号作用在系统的时刻开始,到系统输出达到稳定状态为止,系统输出随时间变化的过程。控制系统的稳态是指系统在典型信号作用下,当时间 $t \rightarrow \infty$ 时系统输出量的表现方式。自动控制系统的性能要求包括三个方面:稳定性、快速性和准确性。

(1) 稳定性是对控制系统的基本要求。

(2) 快速性是对控制系统的动态要求,要求系统响应速度要快、响应过程要平稳,即超调量要小、上升时间和调节时间要短等。

(3) 准确性是对控制系统的稳态要求,即稳态误差要小。

1.2 加时练习题与解析

【1-1】 自动控制系统由哪些元部件组成?

【解】 自动控制系统通常包括四个部分:被控对象、控制器、执行器、测量变送元件。

【1-2】 开环控制系统结构和闭环控制系统结构分别是怎样的?各自有何优缺点?

【解】 开环控制系统的结构图如图 1.2 所示。

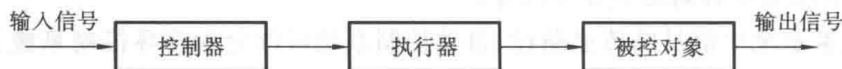


图 1.2 开环控制系统的结构图

开环控制系统的优点是结构简单,成本低廉,易于实现。其缺点是控制精度低,对抗扰没有抑制能力。

闭环控制系统的结构图如图 1.1 所示。闭环控制系统的优点是按偏差调节,抗扰

性好,控制精度高;其缺点是控制参数需谨慎设计和恰当选择。

【1-3】 判断下面控制系统的类型:

$$\dot{c}(t) = a(t) \sin r_1(t) + b r_2(t)$$

其中: $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 为系统的输入变量, $c(t)$ 为输出变量。

【解】 显然,该控制系统是多输入多输出集中参数时变连续系统。

下面继续判断其是否是线性的,并考查是否符合叠加原理。

设 $r_{11}(t)$ 和 $r_{21}(t)$ 产生的输出响应是 $c_1(t)$, $r_{12}(t)$ 和 $r_{22}(t)$ 对应的输出响应是 $c_2(t)$;另设 $r_{13}(t) = k_1 r_{11}(t) + k_1 r_{21}(t)$, $r_{23}(t) = k_2 r_{12}(t) + k_2 r_{22}(t)$, 其中 k_i 为非零常数。

设由 $r_{13}(t) + r_{23}(t)$ 产生的输出响应为 $c_3(t)$ 。

下面考查 $c_3(t) = k_1 c_1(t) + k_2 c_2(t)$ 是否成立。

由

$$\begin{aligned} \dot{c}_3(t) &= a(t) \sin r_{13}(t) + b r_{23}(t) \\ &= a(t) \sin [k_1 r_{11}(t) + k_1 r_{21}(t)] + b [k_2 r_{12}(t) + k_2 r_{22}(t)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{而 } k_1 \dot{c}_1(t) + k_2 \dot{c}_2(t) &= k_1 [a(t) \sin r_{11}(t) + b r_{21}(t)] + k_2 [a(t) \sin r_{12}(t) + b r_{22}(t)] \\ &= a(t) [k_1 \sin r_{11}(t) + k_2 \sin r_{12}(t)] + b [k_1 r_{21}(t) + k_2 r_{22}(t)] \end{aligned}$$

显然 $c_3(t) \neq k_1 c_1(t) + k_2 c_2(t)$, 不符合叠加原理。

综上,该控制系统是多输入多输出集中参数非线性时变连续系统。